Manual da API - 15minute-city

1. Catálogo completo de endpoints

As rotas de consulta utilizam GET; simulações utilizam POST. Os parâmetros entre chaves são substituídos por valores reais.

Método e caminho	Finalidade
GET /health	Verifica se o processo HTTP está respondendo (sem chave).
GET /api/v1/version	Informa nome e versão da API.
GET /api/v1/cities	Lista municípios cadastrados.
GET /api/v1/cities/summary	Resultado populacional mais recente de todos os municípios numa única chamada. Aceita **?categories=health,culture** para calcular a cobertura de uma combinação (pessoas que alcançam todas as categorias escolhidas); sem o parâmetro, usa todas e coincide com **overall_coverage_percentage**.
GET /api/v1/cities/boundaries	Contornos simplificados (cerca de 200 m) de todos os municípios em um único GeoJSON **FeatureCollection**, para o mapa geral.
GET /api/v1/cities/{city_id}	Obtém um município específico.
GET /api/v1/categories	Lista as categorias registradas.
GET /api/v1/cities/{city_id}/executions	Lista execuções concluídas do município.
GET /api/v1/executions/{execution_id}	Retorna um resultado detalhado por execução concluída.
POST /api/v1/executions/{execution_id}/simulate	Adiciona serviços hipotéticos e retorna os indicadores recalculados pela VPS, sem modificar a análise original.
GET /api/v1/cities/{city_id}/latest	Retorna o resultado detalhado da execução concluída mais recente.
GET /api/v1/cities/{city_id}/latest/{strategy}	Retorna o relatório completo de uma estratégia.
GET /api/v1/cities/{city_id}/latest/{strategy}/{metric}	Consulta uma métrica geral da última execução.
GET /api/v1/cities/{city_id}/latest/{strategy}/{category}/{metric}	Consulta uma métrica de categoria da última execução.

Método e caminho	Finalidade
GET /api/v1/cities/{city_id}/history	Retorna os relatórios detalhados ao longo das execuções concluídas.
GET /api/v1/cities/{city_id}/history/{strategy}/{metric}	Histórico de uma métrica geral.
GET /api/v1/cities/{city_id}/history/{strategy}/{category}/{metric}	Histórico de uma métrica de categoria.

1.1. Parâmetros dos caminhos

Parâmetro	Significado	Exemplos
city_id	Identificador numérico do município.	1, 4
execution_id	Identificador numérico de uma execução concluída.	12
strategy	Estratégia pública de origem.	population, nodes
category	Código de categoria registrado no banco.	health, education, food, culture
metric	Nome da métrica disponibilizada no contexto solicitado.	coverage_percentage

Os endpoints de lista e histórico recebem parâmetros de consulta opcionais: limit (padrão 100, mínimo 1, máximo 500) e offset (padrão 0, mínimo 0). A ordenação é decrescente por data de processamento, com ID como critério de desempate. O campo count em históricos informa o número de itens **retornados na página**, e não o total de registros existentes no banco.

2. Estratégias e interpretação dos indicadores

A estratégia population corresponde à persistência population_grid: cada origem representa uma unidade espacial com peso populacional. É a referência indicada para responder **qual percentual da população** tem acesso aos serviços em até 15 minutos.

A estratégia nodes corresponde à persistência network_nodes: cada nó do grafo caminhável tem peso equivalente. Ela serve principalmente à comparação metodológica e **não** deve ser interpretada como percentual populacional.

Para cada categoria, coverage_percentage é o percentual do peso de origens que consegue alcançar ao menos um serviço daquela categoria dentro do limiar. overall_coverage_percentage exige que as origens atendam **simultaneamente a todas as categorias analisadas**. Portanto, o índice geral não é a média simples dos índices por categoria.

Os tempos médio e mediano são calculados entre origens que possuem caminho até algum estabelecimento da categoria. Consequentemente, **uma média de 59 minutos não significa que 59% das origens estejam cobertas**, nem que 17% tenham média de 15 minutos: a cobertura é expressa por coverage_percentage.

2.1. Métricas de categoria

Métrica	Significado	Unidade
total_weight	Soma dos pesos das origens consideradas.	population ou node_count
reachable_weight	Peso com caminho até um serviço, sem exigir 15 minutos.	Peso da estratégia
within_threshold_weight	Peso com caminho até serviço em até o limiar.	Peso da estratégia
unreachable_weight	Peso sem caminho até o serviço.	Peso da estratégia
coverage_percentage	Percentual de peso em até o limiar.	%
unreachable_percentage	Percentual sem caminho até serviço.	%
mean_travel_time_minutes	Tempo médio ponderado entre origens alcançáveis.	minutos
median_travel_time_minutes	Tempo mediano ponderado entre origens alcançáveis.	minutos

2.2. Métricas gerais

Métrica	Significado
total_weight	Peso total de origens analisadas.
overall_coverage_percentage	Percentual de origens com acesso às quatro categorias analisadas em até o limiar.
overall_unreachable_percentage	Percentual de origens que não consegue alcançar alguma das categorias por caminho de rede, sem relação direta com o limiar.

A API devolve porcentagens como números de 0 a 100 (por exemplo, 17.11, não 0.1711). O campo unit das respostas individuais informa percent, minutes ou a unidade de peso da estratégia.

3. Exemplos de consultas e respostas

3.1. Municípios cadastrados

```
GET /api/v1/cities
X-API-Key: SUA_CHAVE
```

Exemplo **ilustrativo** de resposta HTTP 200:


```
[{"id":1,"name":"Praia Grande","country":"Brazil"}]
```

3.2. Métrica específica: cobertura de saúde

```
GET /api/v1/cities/1/latest/population/health/coverage_percentage
X-API-Key: SUA_CHAVE
```

Resposta **ilustrativa**:

```
{
  "city_id": 1,
  "execution_id": 12,
  "processed_at": "2026-10-08T12:00:00+00:00",
  "strategy": "population",
  "category": "health",
  "metric": "coverage_percentage",
  "value": 82.5,
  "unit": "percent",
  "threshold_minutes": 15.0
}
```

Nesse exemplo, `82.5` representa 82,5% da população ponderada com acesso à categoria saúde em até 15 minutos. Os valores acima não representam medição real de Praia Grande.

3.3. Índice geral e comparação

```
GET /api/v1/cities/1/latest/population/overall_coverage_percentage
GET /api/v1/cities/1/latest
```

A primeira rota retorna apenas uma métrica no formato exemplificado acima. A segunda retorna `execution`, `node_report`, `population_report` e `comparison`. Os relatórios de estratégia podem ser `null` se não foram persistidos na execução. A comparação também será `null` quando alguma estratégia estiver indisponível.

Quando presente, a comparação segue `population_report - node_report` e usa **pontos percentuais**. Um delta de `+8.0` significa que a cobertura ponderada pela população foi oito pontos percentuais maior do que a cobertura ponderada por nós, não 8% de aumento relativo.

3.4. Histórico da cobertura da categoria cultura

```
GET /api/v1/cities/1/history/population/culture/coverage_percentage?limit=20&offset=0
```

A resposta contém dados de identificação do município, estratégia, categoria, métrica, `count` e um vetor `results`, com cada observação associada a um `execution_id` e `processed_at`. Um histórico vazio retorna `results: []` e `count: 0` se o município existir.

Simulações no servidor:

```
POST /api/v1/executions/12/simulate
X-API-Key: SUA_CHAVE
Content-Type: application/json

{
  "services": [
    {
      "category": "culture",
      "name": "Novo equipamento cultural",
      "latitude": -24.031453,
      "longitude": -46.491341
    }
  ]
}
```

A resposta apresenta **execution_id**, **added_services**, **results** e **processing_time_ms**. Apenas as categorias afetadas são incluídas em **results**; cada categoria contém as abordagens **population** e **nodes**, com **before**, **after** e **coverage_delta_percentage_points** (diferença em pontos percentuais).

Por exemplo, uma simulação somente de cultura apresenta o formato:

```
{
  "execution_id": 12,
  "added_services": [
    {
      "category": "culture",
      "name": "Novo equipamento cultural",
      "longitude": -46.491341,
      "latitude": -24.031453,
      "graph_node_index": 123,
      "snap_distance_m": 12.4
    }
  ],
  "results": {
    "culture": {
      "population": {
        "before": {
          "coverage_percentage": 17.11,
          "unreachable_percentage": 5.0,
          "mean_travel_time_minutes": 22.0,
          "median_travel_time_minutes": 18.0
        },
        "after": {
          "coverage_percentage": 19.82,
          "unreachable_percentage": 4.5,
          "mean_travel_time_minutes": 21.0,
          "median_travel_time_minutes": 17.0
        },
        "coverage_delta_percentage_points": 2.71
      },
      "nodes": {
        "before": {
          "coverage_percentage": 16.0,
          "unreachable_percentage": 7.0,
          "mean_travel_time_minutes": 25.0,
          "median_travel_time_minutes": 19.0
        },
        "after": {
          "coverage_percentage": 18.0,
          "unreachable_percentage": 6.0,
          "mean_travel_time_minutes": 24.0,
          "median_travel_time_minutes": 18.0
        },
        "coverage_delta_percentage_points": 2.0
      }
    }
  },
  "processing_time_ms": 35.2
}
```


Valores meramente ilustrativos. A rota não retorna categorias não afetadas nem a cobertura geral; esses dados podem ser consultados nos endpoints de análise. São aceitos de 1 a 200 estabelecimentos por requisição, nas categorias que compõem a execução (**health**, **education**, **food**, **culture**, quando analisadas). As coordenadas são campos separados em latitude e longitude, em graus decimais, com associação à rede caminhável em até 250 m.

Após uma nova análise concluída com **--enable-db**, a CLI gera o pacote FMC1 **automaticamente** a partir dos dados do PostgreSQL e do GraphML em cache. O serviço FastAPI mantém até dois pacotes em memória por processo, sem alterar o PostgreSQL durante simulações. Não existe rota pública para

baixar FMC1. A exportação manual permanece disponível para análises já concluídas. Consulte `docs/SIMULATIONS.md` para o fluxo completo e o comando de recuperação.

4. Códigos de resposta e erros comuns

HTTP	Situação	Ação recomendada
200	Consulta bem-sucedida.	Ler o JSON; listas vazias são possíveis.
401	Chave ausente ou inválida em `/api/v1/`.	Conferir `X-API-Key` sem divulgar a chave.
404	Município, execução, categoria, estratégia, métrica ou pacote de simulação indisponível.	Consultar IDs, códigos e execuções concluídas; preparar o pacote FMC1, se necessário.
422	Parâmetro inválido, como `limit=0` ou ID não numérico.	Corrigir tipos e limites informados.
503	Autenticação não configurada ou pacote de simulação corrompido/indisponível.	Conferir `API_KEYS` e integridade do FMC1.
500	Falha inesperada, incluindo possíveis problemas de banco.	Consultar logs do serviço e saúde do banco.

Atenção: a rota `/health` confirma que o servidor HTTP responde, mas **não verifica a conectividade com o banco de dados**. Uma consulta às cidades autenticada é um teste mais abrangente.